ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 7 · DEL 1 AV 2

Produktvalg med én knapp faktor

Del 1: Den knappe faktoren. Hvem skal få montørtimene når de ikke rekker til alle jobbene? Omtrent 90 minutter.

Del 2: Når flaskehalsen flytter seg. Hva om det er materiellet eller pengene som mangler? Omtrent 90 minutter.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, og deres egen el-bedrift.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

Før vi starter: tre spørsmål fra kapitlene bak oss

10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide

1 Et sikringsskapbytte bruker et skap, kabel og montørtimer. Verkstedet har husleie. Hvilke kostnader er variable for jobben, og hvilke er faste? (Økonomistyring kap. 2)

2 Et serviceoppdrag gir 18 500 kr uten merverdiavgift. Materiell og timer på jobben (merkost) er 11 200 kr. Hva er dekningsbidraget, og er oppdraget isolert sett lønnsomt? (Økonomistyring kap. 5)

3 Boka sier at bedriften skal få best mulig resultat gitt de produksjonsfaktorene den rår over. Nevn tre produksjonsfaktorer i en elektrobedrift. (Økonomistyring kap. 2)

I appen etterpå Økonomistyring kap. 7 → Les → Grunn 1–7: det enkle i kapitlet på ti minutter. Kap. 2 og 5 → Prøv for repetisjon.

Kilde: Hjertnes og Skorpen: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2.1 (ressurser og produksjonsfaktorer), 2.2.2 (faste og variable kostnader) og 5.2 (bidragskalkyle). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

SVAR OG FASIT

Fasit på de tre

1 · Skapet, kabelen og timene er variable. Husleien er fast

Direkte kostnader er alltid variable: de påløper bare hvis jobben gjøres (kap. 5.2). Husleien løper uansett (kap. 2.2.2).

2 · Dekningsbidrag 7 300 kr. Ja, isolert sett lønnsomt

18 500 − 11 200 = 7 300 kr. Prisen er over merkost, så dekningsbidraget er positivt. Det er det jobben gir til faste kostnader og fortjeneste.

3 · Arbeid, realkapital, materiell og penger

Montørtimer og kompetanse, biler, lift og måleinstrumenter, materiell fra grossisten, og penger på konto. Hver av dem kan bli den knappe faktoren.

Kilde: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2.1, 2.2.2 (produksjonslønn varierer med produksjonen, husleie er fast) og 5.2 (merkost og dekningsbidrag). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

KORT OPPGAVE

14 ledige montørtimer neste uke. Hvilken jobb tar du?

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

Situasjonen

Neste uke har Nordlys 14 ledige montørtimer. To kunder vil ha jobb gjort.

Et solcelleanlegg på en enebolig: tar akkurat 14 timer.

Ladepunkter i et borettslag: 2 timer per ladepunkt, og borettslaget vil ha så mange dere rekker.

Hvilken jobb tar du? Og hvor stor er forskjellen i kroner?

Solcelleanlegg: dekningsbidrag

4 400 kr · 14 t

Ladepunkt: dekningsbidrag

1 050 kr · 2 t

Ledige montørtimer neste uke

14 timer

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1–7.2. Tallene er øvingsheftets oppgave 1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

SVAR OG FASIT

Ladepunktene. De samme 14 timene gir 2 950 kr mer

Samme 14 montørtimer, to måter å bruke dem på



Solcelleanlegg per montørtime

4 400 / 14 = 314 kr

Ladepunkt per montørtime

1 050 / 2 = 525 kr

7 ladepunkt à 1 050 = 7 350, mot ett anlegg

7 350 – 4 400 = 2 950 kr

Solcelleanlegget bruker 14 / 2 = 7 ganger så mange timer, men gir bare 4 400 / 1 050 = 4,2 ganger så mye dekningsbidrag. Når timene er knappe, er det timen som skal prises.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2 med tabell 7.3. Løsningsforslaget til øvingsheftets oppgave 1c–d. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

TEORI

Flaskehalsen: det som stopper dere først

Flaskehals = knapp faktor: den faktoren som først og fremst begrenser hvor mye bedriften kan produsere eller selge.



Mer materiell eller flere biler gir ikke én jobb mer. Bare flere montørtimer gjør det.

Maskin ute av drift

Liften står på verksted.

Sykefravær blant nøkkelpersonell

Den ene med høyspentkurs er sykmeldt.

Råvare som ikke kommer

Vekselretterne kommer om åtte uker.

Forutsetningene (7.1): kapasiteten kan brukes på ulike produkter, én faktor begrenser først og fremst, og lønnsomheten måles med dekningsbidrag per enhet. Boka regner på én knapp faktor av gangen.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, innledningen og avsnitt 7.1 (definisjon, tre typiske tilfeller og forutsetningene). Elkrafteksemplene er lærerens. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

TEORI

Regelen: dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren

Begrepet, slik boka bruker det

Avgjørende er ikke dekningsbidraget isolert, men dekningsbidraget i forhold til forbruket av den knappe faktoren (7.1). Prioriter produktet med høyest dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren. Kutt produktet med lavest.

Formelen

Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren

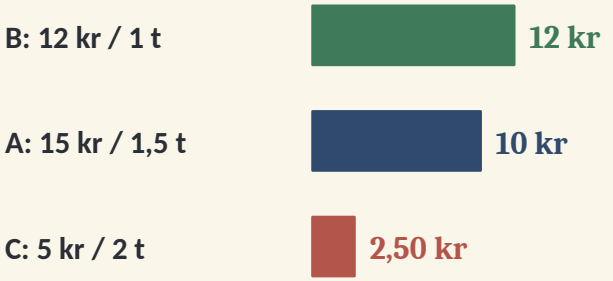
= dekningsbidrag per enhet / forbruk av den knappe faktoren per enhet

Dekningsbidrag per enhet = pris – variable kostnader

Knapp maskintid: maskintimer under streken

Bokas eksempel (tabell 7.1–7.3)

Dekningsbidrag per maskintime



A har høyest dekningsbidrag per enhet, men B gir mest per maskintime.

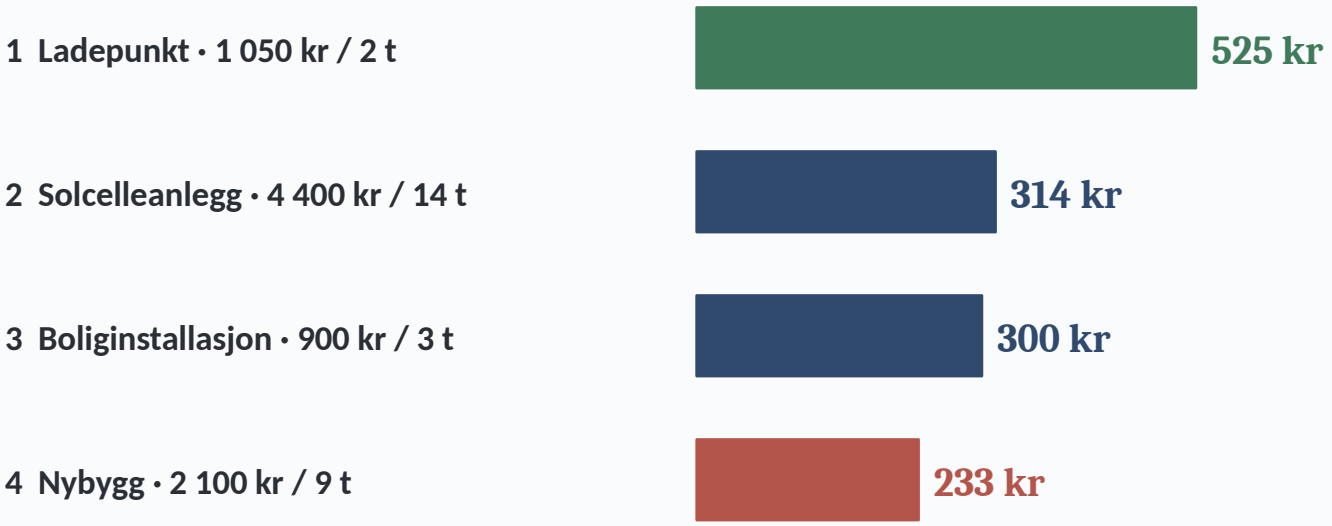
Nordlys, når montørtimene er knappe: ladepunkt 1 050 kr / 2 t = 525 kr per montørtime. Solcelleanlegg 4 400 kr / 14 t = 314 kr per montørtime. Ladepunktet gir minst per jobb og mest per time.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1–7.2 med tabell 7.1–7.3, og huskeregelen i formelsamlingen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

TEORI

Nordlys' fire oppdragstyper rangert etter dekningsbidrag per montørtime

Dekningsbidrag per montørtime



Fella: rangert per oppdrag

Solcelleanlegg 4 400

Nybygg 2 100

Ladepunkt 1 050

Boliginstallasjon 900

Nybygget hopper fra sist til nest først.

Rangering etter dekningsbidrag per oppdrag er bare riktig når ingenting er knapt (bokas situasjon 1). Når timene er knappe: ladepunkt, solcelleanlegg, boliginstallasjon, nybygg.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2–7.3 (situasjon 1: rangering per enhet bare når ingenting er knapt). Tallene er øvingsheftets oppgave 1a–b. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

TEORI

Fra rangering til plan: rekkefølge, antall og stopp

1. **Fyll ovenfra og ned**
   i rangeringen etter dekningsbidrag per montørtime.

2. **Aldri flere enn forespurt**
   forespørslene er taket for hver type.

3. **Stopp når timene er brukt**
   kapasiteten er taket for hele planen.

1 440 − 1 200 = 240 timers arbeid må avvises. Hvilke?

Mars: forespørsler	Antall	Timer per	Timer i alt
Ladepunkt	150	2	300
Solcelleanlegg	30	14	420
Boliginstallasjon	120	3	360
Nybygg (prosjekt)	40	9	360
Sum forespurt			**1 440**

Timer: forespurt mot kapasitet (14 400 fakturerbare timer i året / 12 = 1 200)

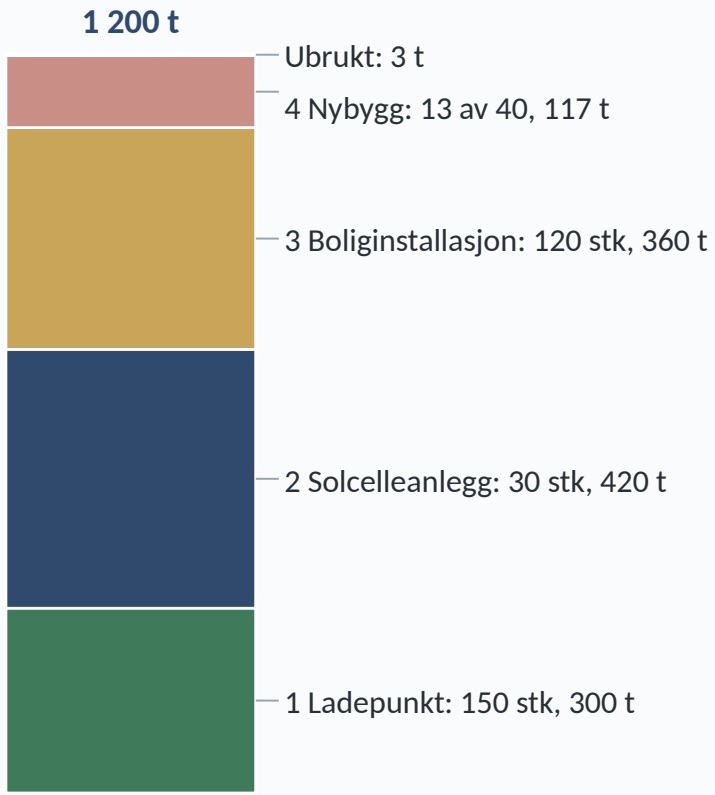


Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2 og oppgave 4 c–f i kapitlet (kapasitet og maksimalt salg). Forespørslene er øvingsheftets oppgave 2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

TEORI

Marsplanen: slik fordeles de 1 200 montørtimene

Montørtimene i mars



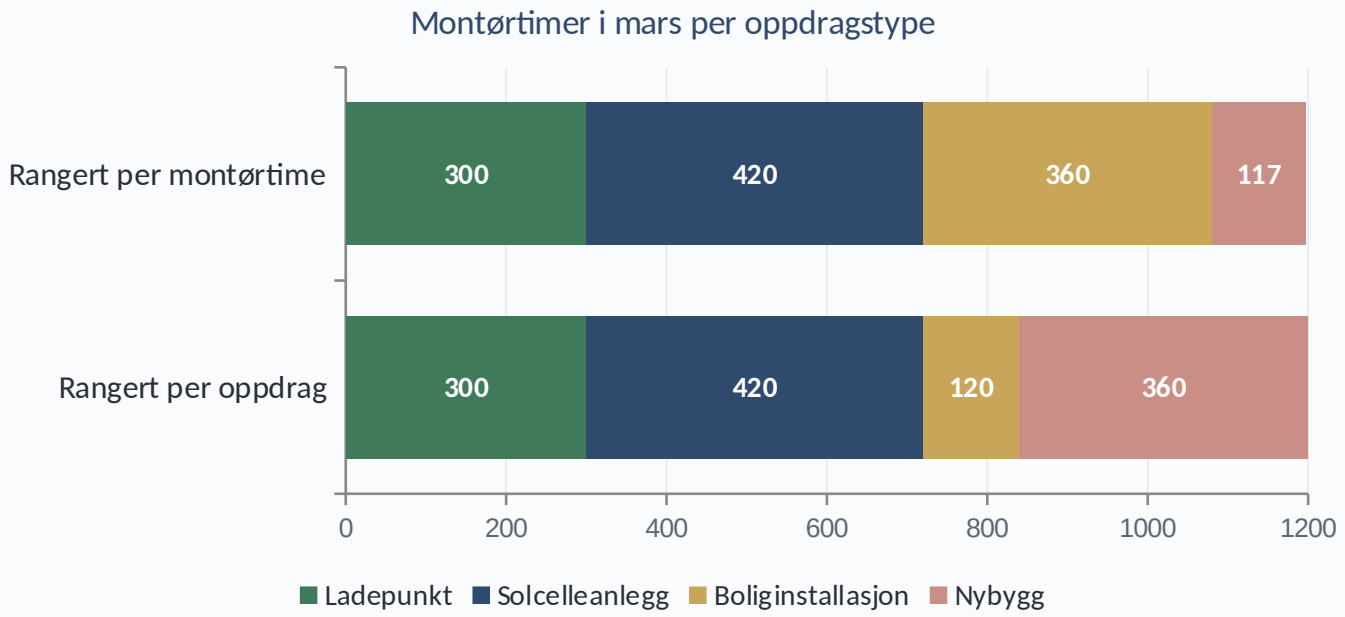
Rekkefølge	Antall	Timer	Deknings-bidrag, kr	Avvist
1 Ladepunkt	150	300	157 500	0
2 Solcelleanlegg	30	420	132 000	0
3 Boliginstallasjon	120	360	108 000	0
4 Nybygg	13	117	27 300	27
Sum		**1 197**	**424 800**	

Rangeringen sier rekkefølgen. Forespørslene sier hvor mange. Timene sier når du stopper. Bare den nederste typen, nybygg, må vike: etter 1 080 timer er 120 igjen, 120 / 9 = 13 nybygg. 27 av 40 avvises, og 3 timer står ubrukt.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2. Løsningsforslaget til øvingsheftets oppgave 2b og regnearket (ark «Produktvalg»). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

TEORI

Hva feil rangering koster: 15 300 kr i mars, 183 600 kr i året



Rangert per montørtime

424 800 kr

Per oppdrag: solcelle, nybygg, lade, 40 boliger

409 500 kr

Forskjell: i mars · i året

15 300 · 183 600 kr

424 800 − 409 500 = 15 300 kr; × 12 måneder = 183 600 kr, 13,7 % av driftsresultatet på 1 344 000 kr (faktaarket).

I appen etterpå Økonomistyring kap. 7 → Se og regn → kalkulatoren «Knapp faktor»: endre tallene og se rangeringen og planen endre seg.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2. Løsningsforslaget til øvingsheftets oppgave 2c–d. Driftsresultatet 1 344 000 kr er faktaarkets for 2026. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

KORT OPPGAVE

Vi gjør sammen: neste uke har Nordlys 60 montørtimer

3 minutter · alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

Oppdragstype	Dekningsbidrag per oppdrag	Timer	Forespurt	Dekningsbidrag per time
Ladepunkt	1 050	2	10	525
Solcelleanlegg	4 400	14	2	314
Boliginstallasjon	900	3	8	300
Nybygg	2 100	9	2	233
Montørtimer neste uke		**60**	90 forespurt	

Dette skal du finne

1. Hvor mange av hver type tar du?
2. Hva blir dekningsbidraget for uka?
3. Hva hadde Ronnys rekkefølge gitt: størst dekningsbidrag per jobb først?

Fyll ovenfra og ned · aldri flere enn forespurt · stopp når de 60 timene er brukt.

I appen etterpå Økonomistyring kap. 7 → Øv → flervalg 5–7 (planen) og regneoppgave 3–5.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2. Ukeforespørslene er konstruert for øvelsen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

SVAR OG FASIT

22 900 kr med riktig plan. Ronnys rekkefølge gir 20 350

Riktig plan, rangert per montørtime: 60 timer



Ronnys rekkefølge, størst dekningsbidrag per jobb først: 60 timer



Riktig plan	Ronnys rekkefølge	Forskjell på én uke
22 900 kr	**20 350 kr**	**2 550 kr**

Nybyggene tar 18 timer fra 3 ladepunkt og 4 boliger (3 × 1 050 + 4 × 900 = 6 750 kr) og gir bare 2 × 2 100 = 4 200 kr. Det er prisen for å rangere per jobb.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

KLASSEOPPGAVE A1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

A1: Nordlys i april: hvem får montørtimene?

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

April: påsken tar timer, og Nordlys har 1 080 montørtimer. Forespørslene står i tabellen. Formann Ronny vil ta nybyggene først fordi de gir mest per jobb.

Oppdragstype	Deknings-bidrag per oppdrag	Timer per oppdrag	Forespurt i april
Ladepunkt	1 050	2	120
Solcelleanlegg	4 400	14	40
Boliginstallasjon	900	3	100
Nybygg (prosjekt)	2 100	9	30
Montørtimer i april		1 080	

Dette skal du finne

a Hvor mange montørtimer krever alle forespørslene til sammen?

b Hvor mange boliginstallasjoner får plass i den beste planen?

c Samlet dekningsbidrag i den beste planen, i kr.

d Ronny: «Nybygg gir 2 100 per jobb, over dobbelt så mye som en bolig. Ta dem først.» Hva svarer du?

e Alle 30 nybygg avvises. Hva sier du til Ronny, og hva vil du vite før du bestemmer deg?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A1»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 7 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 7.1–7.2 og oppgave 4, og slide 7–11 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1–7.2 med tabell 7.3, og oppgave 4 i kapitlet. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

KLASSEOPPGAVE A2 · 25 MINUTTER · EGEN EL-BEDRIFT

A2: Fjell Elektro i mai: 250 timer og forespørsler for 390

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Mai har mange helligdager: Fjell har 250 timer og forespørsler for 390. Laderen: 3 t à 890 kr, materiell 8 000 + 20 % påslag, lønn 590 kr per time (kalkylene i kap. 5).

Oppdragstype	Dekningsbidrag per oppdrag	Timer per oppdrag	Forespurt i mai
Elbillader, enebolig	?	3	20
Sikringsskapbytte	3 000	6	25
Service og feilsøking	700	2	40
Næringsoppdrag, lite kontor	6 400	20	5
Fakturerbare timer i mai		250	

Dette skal du finne

a Dekningsbidraget for én elbillader: pris minus materiell og lønn.

b Dekningsbidraget per montørtime for laderen (hele kroner).

c Samlet dekningsbidrag i den beste planen for mai, i kr.

d Mona vil ta de fem næringsoppdragene først. Hva skjer?

e Næringskunden kan gi mer arbeid senere. Hva koster det å ta ett næringsoppdrag likevel? Bør Mona gjøre det?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A2»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 7 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 7.1–7.2, bidragskalkylen i kap. 5.2, og slide 7–11 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1–7.2 og oppgave 4. Dekningsbidrag i bidragskalkylen: kap. 5.2. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

HINT

Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

A1 · Rangeringen

Del dekningsbidraget på timene: ladepunkt 1 050 / 2, solcelleanlegg 4 400 / 14, bolig 900 / 3, nybygg 2 100 / 9. Ta alle ladepunkt og solcelleanlegg først. Hvor mange timer er igjen av 1 080?

A1 · Ronnys rekkefølge

Ronny sorterer etter dekningsbidrag per jobb: solcelle, nybygg, ladepunkt, bolig. Nybygg gir 233 kr per time, bolig 300. Hver time nybygget tar fra boligene, koster 67 kr.

A2 · Dekningsbidrag for laderen

Pris: 3 × 890 + 8 000 × 1,20. Variable kostnader: 8 000 + 3 × 590. Dekningsbidrag = pris − variable kostnader.

A2 · Planen i mai

Rangering per time: lader 833, sikringsskap 500, service 350, næring 320. Ladere og sikringsskap tar 210 av 250 timer. Hvor mange serviceoppdrag à 2 timer får plass i resten?

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7. Hintene vises når noen står fast, ikke før.

SVAR OG FASIT

Plenum: hvem får timene, og hva koster et unntak?

PLENUM · 12 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

A1 a–c · timer, boliger, dekningsbidrag

1 370 · 93 · 385 700

A1 d · Ronnys rekkefølge

367 700 (–18 000)

A2 a–c · lader, per time, mai

2 500 · 833 · 139 000

A1 e · hva du sier til Ronny

«Nybygg gir 233 kr per montørtime, boligene 300. Din rekkefølge koster 18 000 kr i april.» Så spørsmålet: er nybyggene en del av en avtale, eller kan de flyttes til mai? Tar vi dem likevel, gjør vi det bevisst og vet at det koster 18 000 kr.

A2 d–e · Monas næringsoppdrag

Alle fem først gir 107 000 kr, 139 000 − 107 000 = 32 000 mindre: laderne forsvinner. Ett næringsoppdrag tar 20 timer fra de nederste, 10 serviceoppdrag à 700 (7 000 kr), og gir 6 400. Prisen er 600 kr, ikke 20 × 833,33 = 16 667. Mål mot det som må vike.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

TA MED DEG

Tre setninger å ta med fra del 1

3 minutter · skriv dem ned med egne ord

A1 · Nordlys

1. Når timene er knappe, rangerer jeg etter dekningsbidrag per montørtime, ikke per jobb.
2. Planen: fyll ovenfra og ned, aldri flere enn forespurt, stopp når timene er brukt.
3. Et avvik fra rangeringen kan være riktig, men da skal jeg vite hva det koster.

Fasit: 1 370 timer forespurt · 93 boliginstallasjoner · Dekningsbidrag 385 700 kr · Ronnys rekkefølge 367 700 kr (18 000 kr mindre)

A2 · Egen el-bedrift

1. Dekningsbidrag = pris − variable kostnader; per time = dekningsbidrag / timer.
2. Den jobben som gir mest per oppdrag, kan gi minst per time.
3. Pris et avvik mot det som faktisk må vike, ikke mot toppen av rangeringen.

Fasit: Laderen: dekningsbidrag 2 500 kr, 833 kr per time · planen i mai 139 000 kr · Monas rekkefølge 107 000 kr · ett næringsoppdrag koster 600 kr

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

SJEKK DEG SELV

Tre spørsmål før vi slutter del 1

4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren

1. Solcelleanlegg 4 400 kr på 14 timer, ladepunkt 1 050 kr på 2 timer. Montørtimene er knappe. Hvilket skal først, og hvorfor?
2. Hvilke tre regler bruker du når rangeringen skal bli en plan for måneden?
3. Når er det riktig å rangere etter dekningsbidrag per oppdrag, ifølge boka?

Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (A1 eller A2) ligger i appen med fasit per deloppgave. Prøv kalkulatoren «Knapp faktor» (Se og regn): endre timene og se rangeringen snu. Les Økonomistyring kap. 7 → Les → Grunn 1–5, og ta flervalg 1–7. Del 2 starter med tre spørsmål fra dette.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app

ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 7 · DEL 2 AV 2

Når flaskehalsen flytter seg

Det er ikke alltid montørtimene som er knappe. Når materiellet eller pengene mangler, bytter nevneren, og rangeringen snur.

Nordlys når grossisten ikke kan levere, og deres egen el-bedrift når kontoen er trang.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

Før vi starter: tre spørsmål fra del 1

10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide

1. Nybygg gir 2 100 kr på 9 montørtimer, boliginstallasjon 900 kr på 3. Timene er knappe. Hvilken skal ha timene først, og hvorfor?

2. Marsplanen: 1 200 timer, forespørsler for 1 440. Hvorfor står 3 timer ubrukt, og hvorfor er det nybyggene som må vike?

3. Riktig marsplan gir 424 800 kr, rangert per oppdrag 409 500. Hva koster feil rangering i året, og hvor mye er det av driftsresultatet på 1 344 000?

I appen etterpå Økonomistyring kap. 7 → Prøv → Exit del 1 viser hva du svarte sist. Kap. 7 → Les → Grunn 6–7 er det enkle om del 2.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1–7.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

SVAR OG FASIT

Fasit på de tre

1 · Boliginstallasjonen: 300 mot 233 kr per montørtime

900 / 3 = 300 og 2 100 / 9 = 233. Per jobb gir nybygget mest, per time minst. Når timene er knappe, er det timen som teller.

2 · Ikke plass til et helt nybygg. Nybygget er nederst

300 + 420 + 360 = 1 080 timer går til ladepunkt, solcelleanlegg og boliger. 1 200 − 1 080 = 120, og 120 / 9 = 13 nybygg (117 t). 3 timer igjen. Den nederste typen i rangeringen er den som må vike.

3 · 183 600 kr i året, 13,7 % av driftsresultatet

(424 800 − 409 500) × 12 = 183 600 kr. 183 600 / 1 344 000 = 13,7 %. Bare fordi brøken ble satt opp feil.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2. Øvingsheftets oppgave 2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

KORT OPPGAVE

Polarlys ringer: «Vi kan bare levere materiell for 2 140 000 kr i mars»

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

Situasjonen

Marsplanen fra del 1 er lagt: 1 197 montørtimer og 424 800 kr i dekningsbidrag.

Så ringer Polarlys: «Vi kan bare levere materiell for 2 140 000 kr i mars.»

Marsplanen krever materiell for 150 × 6 500 + 30 × 38 000 + 120 × 4 000 + 13 × 22 000 = 2 881 000 kr. Montørene er der fortsatt.

Holder rangeringen fra del 1? Hva skal stå under brøkstreken nå?

Materiell Polarlys kan levere

2 140 000 kr

Materiell marsplanen krever

2 881 000 kr

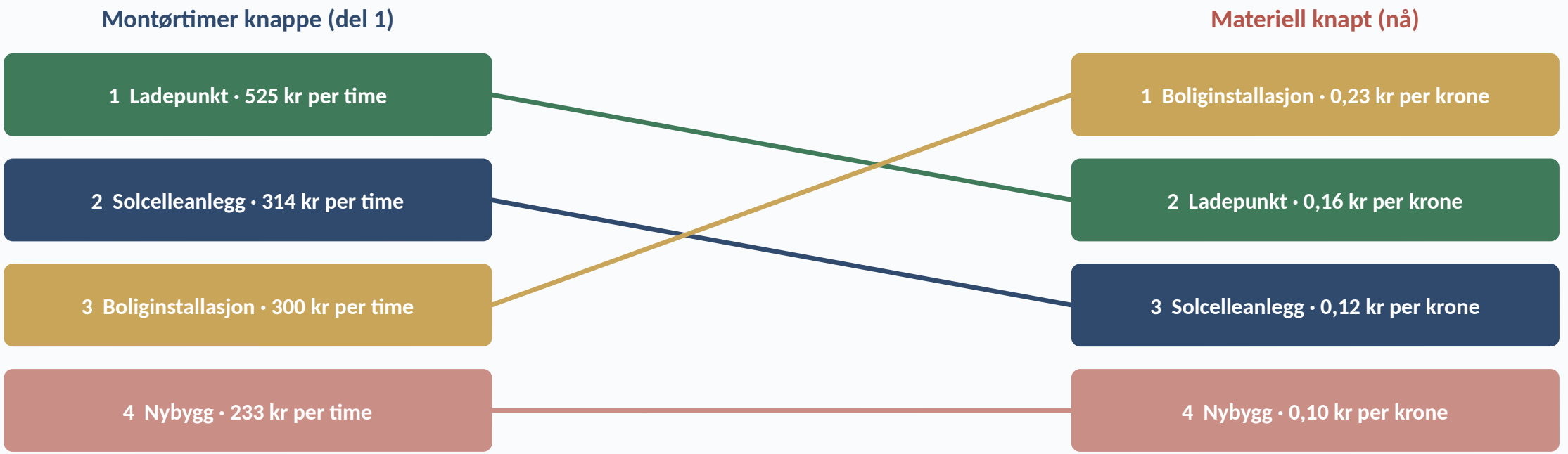
Montørtimer i mars

1 200 t

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1 og 7.3. Situasjonen er øvingsheftets oppgave 3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

SVAR OG FASIT

Nei. Materiellet stopper dere først, og da snur rangeringen



Boliginstallasjon: 900 / 4 000 = 0,23. Ladepunkt: 1 050 / 6 500 = 0,16. Solcelle: 4 400 / 38 000 = 0,12. Nybygg: 2 100 / 22 000 = 0,10.

Samme teller, ny nevner: dekningsbidrag per materiellkrone. Boliginstallasjonen går fra tredje til første plass.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.3 (eksempel 2 og situasjon 2: knapp råvare). Tallene er øvingsheftets oppgave 3a. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

TEORI

Samme regel, ny nevner: bokas eksempler fra 7.3

Begrepet, slik boka bruker det

Regelen er den samme uansett hva som er knapt: dekningsbidrag per enhet delt på forbruket av den knappe faktoren. Det eneste som bytter, er nevneren: maskintimer, kilo råstoff, montørtimer eller kroner.

Formelen

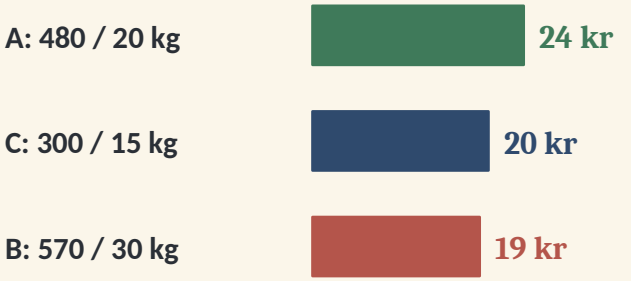
Knapp maskintid:
Dekningsbidrag / maskintimer

Knapt råstoff:
Dekningsbidrag / kg råstoff

Knapt materiell (kroner):
Dekningsbidrag / materiellkostnad

Bokas eksempel 2: knapt råstoff

Dekningsbidrag per kg råstoff



B gir mest per blanding, men bruker 50 % mer råstoff.

Bokas eksempel 1 (knapp maskineringstid): B gir mest per enhet (950), men C gir mest per maskintime: C 1 750, A 1 600, B 1 267. Nordlys med knapt materiell: dekningsbidrag per materiellkrone, bolig 0,23 først.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.3, eksempel 1 (tabell 7.4) og eksempel 2 (tabell 7.5). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

TEORI

Bokas fire situasjoner: samme produkter, fire rekkefølger

Knapp faktor	Måltall	1.	2.	3.
Ingen (situasjon 1)	Dekningsbidrag per enhet: alt med positivt dekningsbidrag	C · 320	B · 240	A · 160
Råvarer (situasjon 2)	Dekningsbidrag per krone materialkostnad	C · 0,94	A · 0,89	B · 0,80
Faglært arbeidskraft (3)	Dekningsbidrag per krone lønnskostnad	B · 1,71	A · 1,33	C · 0,89
Maskintimer (situasjon 4)	Dekningsbidrag per maskintime	A · 80	C · 53,33	B · 48

Produkt D

1 240 − (700 + 380 + 200) = −40 kr.

Negativt dekningsbidrag: nei, uansett hva som er knapt.

Bokas konklusjon: rekkefølgen mellom produktenes lønnsomhet avhenger av hvilken produksjonsfaktor det er knapphet på. Hver av A, B og C står øverst i én situasjon.

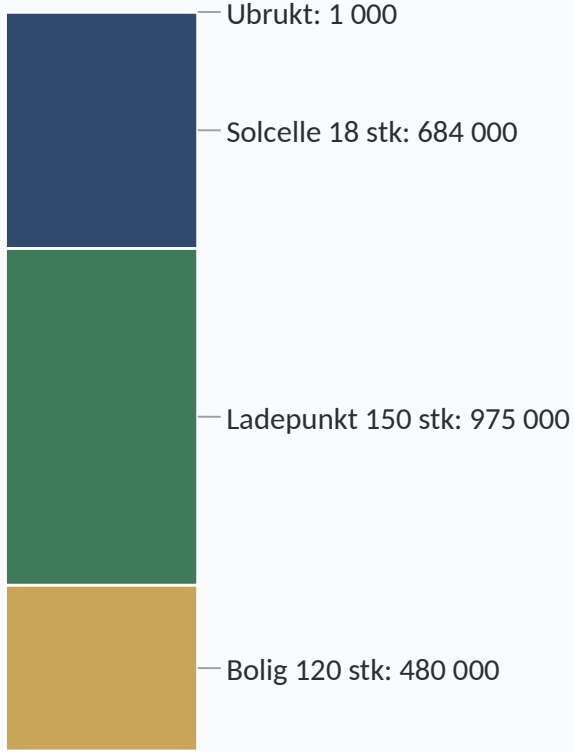
Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.3, eksempel 3 med tabell 7.6 og oppsummeringen av de fire situasjonene.

TEORI

Ny plan i mars: materiellet er brukt opp, montørtimene står ledige

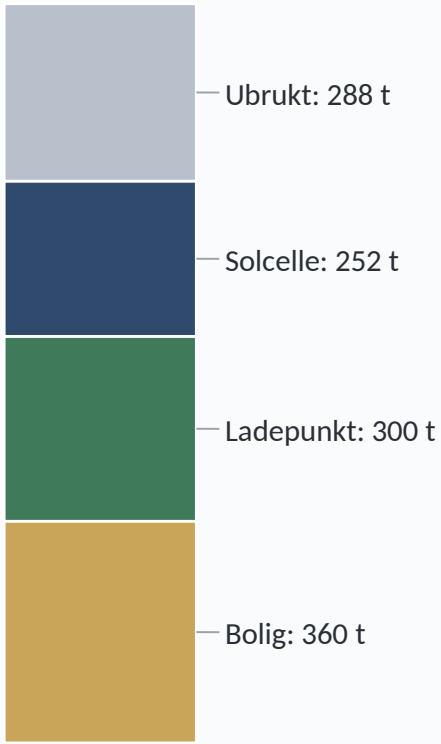
Materiell, kr

2 140 000



Montørtimer

1 200 t



Per krone: 108 000 + 157 500 + 18 × 4 400

344 700 kr

Per time: 157 500 + 30 × 4 400 + 6 × 900

294 900 kr

344 700 − 294 900 · 1 200 − 912 timer

49 800 kr · 288 t

Rangeringen sier hvordan du bruker det knappe. Den skaffer ikke mer av det.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.3. Løsningsforslaget til øvingsheftets oppgave 3b–d. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

TEORI

To ting er stramme samtidig? Finn den som stopper dere først

Sjekk: tåler planen den andre faktoren?

Planen rangert per montørtime (slide 10) krever materiell for (slide 23)



Går ikke: materiellet stopper planen.

Planen rangert per materiellkrone krever montørtimer: 360 + 300 + 252 (slide 27)



Går: timene strekker til. Materiellet er flaskehalsen.

Fella

Å ta et snitt av kroner per time og kroner per krone. Det tallet betyr ingenting.

Negativt dekningsbidrag

Bokas produkt D (−40 kr): nei, også når montørene står ledige.

Regn hva planen krever av begge. Den som ikke strekker til, står i nevneren.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, innledningen (én knapp faktor av gangen) og avsnitt 7.1 (flaskehalsen begrenser først og fremst) og 7.3 (produkt D). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

TEORI

Når du ikke følger rangeringen: avvik bevisst, og vit hva det koster

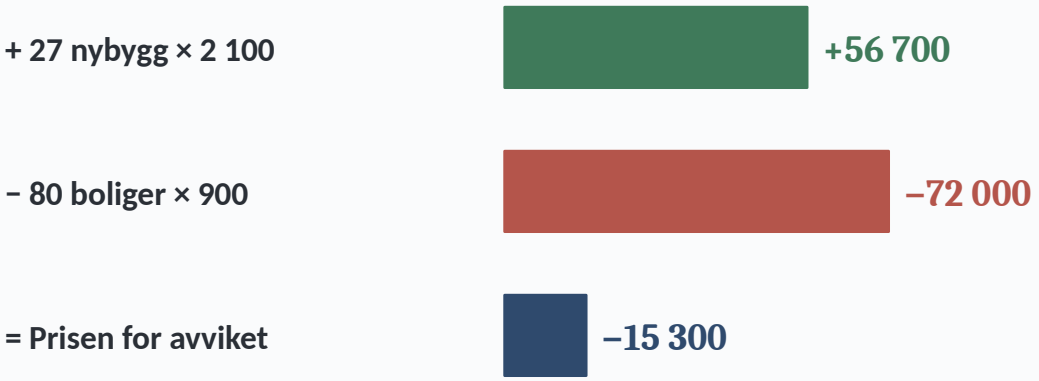
Regelen forutsetter at

kapasiteten fritt kan brukes på ulike jobber (7.1). Men boka nevner at bedrifter av og til tilbyr ulønnsomme produkter fordi de bidrar til lønnsomheten for andre (7.3).

Kystfiber vil ha alle 40 nybygg i mars

40 − 13 = 27 nybygg ekstra tar 27 × 9 = 243 timer: 3 ledige og 240 fra boliginstallasjonene (240 / 3 = 80 boliger), den nederste typen som ellers får timene.

Hva avviket gjør med dekningsbidraget i mars



Samme plan og samme tall som feil rangering i del 1. Forskjellen er at lederen vet prisen og velger den.

Regn først. Avvik bevisst. Mål avviket mot det som faktisk må vike, ikke mot toppen av rangeringen. Rangeringen er en prisliste på egne valg, ikke en ordre.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1 (forutsetningene) og 7.3 (ulønnsomme produkter som bidrar til lønnsomheten for andre). Utregningen bruker regelen i 7.2; boka regner ikke selv på avvik. Kystfiber Entreprenør AS er en konstruert samarbeidspartner. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

KORT OPPGAVE

Vi gjør sammen: hva står under brøkstreken?

3 minutter · ett svar per situasjon, alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

1. Fire montører er ledige mandag, og det er oppdrag nok til åtte. Materiellet ligger klart.
2. Polarlys kan bare levere materiell for 2 140 000 kr i mars. Montørene er der.
3. Nordlys har én lift, og den er på verksted halve uka. Fire jobber trenger lift.
4. Bare én montør har høyspentkurs, og tre jobber krever det.
5. Montørene står ledige, materiellet ligger klart, og kundene vil ha alt.

I appen etterpå Økonomistyring kap. 7 → Øv → flervalg 8–12 og vurdering 1 (Polarlys kan ikke levere).

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1–7.3 (tabell 7.3–7.6 og situasjon 1–4). Situasjonene er lærerens elkrafteksempler. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

SVAR OG FASIT

Under streken står alltid det dere har for lite av

1 · Montørtimer

Dekningsbidrag per montørtime, som i del 1.

2 · Materiellkroner

Dekningsbidrag per materiellkrone (bokas situasjon 2).

3 · Lifttimer

Dekningsbidrag per lifttime: bokas maskintimer (situasjon 4).

4 · Timer med høyspentkurs

Jobbene som krever ham: dekningsbidrag per time av hans tid.

5 · Ingenting er knapt

Ta alt med positivt dekningsbidrag. Bare her teller dekningsbidrag per oppdrag.

Felles regel

Under streken står det dere har for lite av.

Samme brøk hver gang. Det eneste som bytter, er nevneren.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1–7.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

KLASSEOPPGAVE B1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

B1: Nordlys i juni: når materiellet er det knappe

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Juni: Polarlys kan bare levere materiell for 1 600 000 kr. Nordlys har 1 200 montørtimer. Hva er knapt nå, og hvordan blir planen?

Oppdragstype (timer)	Dekningsbidrag per oppdrag	Materiell per oppdrag	Forespurt i juni
Ladepunkt (2 t)	1 050	6 500	100
Solcelleanlegg (14 t)	4 400	38 000	30
Boliginstallasjon (3 t)	900	4 000	100
Nybygg (9 t)	2 100	22 000	30
Tilgang i juni	1 200 t	1 600 000	

Dette skal du finne

a. Hva er den knappe faktoren i juni?

b. Ranger etter dekningsbidrag per materiellkrone. Hvor mange solcelleanlegg får plass?

c. Samlet dekningsbidrag i juniplanen, i kr.

d. Tom bruker rangeringen fra mars (timer). Hva skjer?

e. 504 montørtimer står ubrukt i juni. Hva bør Kari gjøre?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B1»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 7 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 7.3 (eksempel 2, situasjon 2), og slide 24–29 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.3 (eksempel 2 og situasjon 2: knapp råvare målt i kroner). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

KLASSEOPPGAVE B2 · 25 MINUTTER · EGEN EL-BEDRIFT

B2: Fjell Elektro i juni: 60 000 kr til materiell

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Juni: kontoen er trang etter merverdiavgiftsterminen, og grossistens kredittgrense gjør at Fjell bare kan kjøpe materiell for 60 000 kr. Fjell har 290 timer (3 500 i året / 12).

Oppdragstype (timer)	Dekningsbidrag per oppdrag	Materiell per oppdrag	Forespurt i juni
Elbillader (3 t)	2 500	8 000	20
Sikringsskapbytte (6 t)	3 000	6 000	15
Service og feilsøking (2 t)	700	500	40
Næringsoppdrag (20 t)	6 400	2 000	3
Tilgang i juni	290 t	60 000	

Dette skal du finne

a Dekningsbidrag per materiellkrone for sikringsskapbyttet (to desimaler).

b Hvor mange sikringsskapbytter får plass i juniplanen?

c Samlet dekningsbidrag i juniplanen, i kr.

d Mona tar laderne først, slik som i mai. Hva skjer?

e 120 timer står ubrukt og 15 ladere venter. Hva kan Mona gjøre med det som er knapt?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B2»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 7 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 7.3 (situasjon 2: råvare målt i kroner), og slide 24–29 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.3 (situasjon 2: knapp råvare målt i kroner materialkostnad). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

HINT

Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

B1 · Hva er knapt?

Regn hva forespørslene krever av timer (100 × 2 + 30 × 14 + …) og av materiell (100 × 6 500 + 30 × 38 000 + …). Sammenlikn med 1 200 timer og 1 600 000 kr.

B1 · Ny nevner

Dekningsbidrag per materiellkrone: bolig 0,23, ladepunkt 0,16, solcelle 0,12, nybygg 0,10. Bolig og ladepunkt tar 1 050 000. Hvor mange solcelleanlegg à 38 000 får plass i resten?

B2 · Dekningsbidrag per materiellkrone

Del dekningsbidraget på materiellet: næring 6 400 / 2 000, service 700 / 500, sikringsskap 3 000 / 6 000, lader 2 500 / 8 000. Laderen var best i mai. Hvor havner den nå?

B2 · Planen i juni

Næring (6 000) og service (20 000) først. Da er 34 000 igjen. Hvor mange sikringsskap à 6 000 får plass? Sjekk at timene strekker til.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7. Hintene vises når noen står fast, ikke før.

SVAR OG FASIT

Plenum: ny nevner, ny plan, og hva gjør dere med det som er knapt?

PLENUM · 12 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

B1 a–c · knapt, solcelle, dekningsbidrag

Materiell · 14 · 256 600

B1 d · Toms rekkefølge

215 000 (–41 600)

B2 a–c · Fjell i juni

0,50 · 5 · 62 200

B1 e · 504 ledige timer

Rangeringen bruker materiellet best, men skaffer ikke mer. Skaff mer av det som er knapt: en annen grossist, eller bestill tidligere. Hver ekstra krone til solcelleanlegg er verdt 0,12 kr. Bruk timene på jobber nesten uten materiell: service, el-kontroller, opplæring av lærlingene.

B2 d–e · laderen og kredittgrensen

Laderne først gir bare 23 100 kr. Kunden kan kjøpe laderen selv eller betale materiellet på forskudd: da binder den ikke Fjells kroner, og timene blir knappe igjen. Hver krone mer i kredittgrense gir 0,50 kr i dekningsbidrag. Laderne kan flyttes til juli.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.3. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

TA MED DEG

Tre setninger å ta med fra del 2

3 minutter · skriv dem ned med egne ord

B1 · Nordlys

1. Finn først ut hva som stopper dere: regn hva forespørslene krever, og sammenlikn med det dere har.
2. Når materiellet er knapt, står materiellkronene i nevneren, og rangeringen snur.
3. Rangeringen sier hvordan du bruker det knappe. Den skaffer ikke mer av det.

Fasit: Materiellet er knapt (2 850 000 mot 1 600 000) · 14 solcelleanlegg · Dekningsbidrag 256 600 kr · Toms rekkefølge 215 000 kr (41 600 mindre) · 504 timer ubrukt

B2 · Egen el-bedrift

1. Når pengene til materiell er knappe, deler jeg dekningsbidraget på materiellkronene.
2. Rekkefølgen avhenger av hvilken faktor det er knapphet på.
3. Det som er knapt, kan ofte skaffes: forskudd fra kunden eller større kredittgrense.

Fasit: Sikringsskap 0,50 kr per materiellkrone · 5 sikringsskap · Dekningsbidrag 62 200 kr · ladere først gir 23 100 kr · 120 timer ubrukt

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 7.

SJEKK DEG SELV

Tre spørsmål før vi slutter del 2, og veien videre i appen

4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren

1. Materiellet er knapt. Boliginstallasjon gir 900 kr på 4 000 kr materiell, ladepunkt 1 050 kr på 6 500. Hvilken først?
2. Bokas produkt D har dekningsbidrag −40 kr, og maskinene står ledige. Skal det produseres?
3. Både timer og materiell er stramme. Hvordan finner du ut hva som skal stå i nevneren?

Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (B1 eller B2) ligger i appen med fasit. Deretter: Se og regn → «Knapp faktor», flervalg 8–15, regneoppgave 6, vurdering 1–3, og kapittelprøven (bestått fra 70 %). Eksamensoppgaven «To rammeavtaler om de samme timene», 45 minutter, er trening til eksamen.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app

Kilder

Fagstoff: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 7 «Produktvalg med en knapp faktor»: innledningen, avsnitt 7.1 (flaskehals og forutsetninger), 7.2 (tabell 7.1–7.3) og 7.3 (tabell 7.4–7.6 og de fire situasjonene), oppgave 4 i kapitlet, og huskeregelen i formelsamlingen. Ressurser og produksjonsfaktorer, faste og variable kostnader: kap. 2.1 og 2.2.2. Bidragskalkyle, merkost og dekningsbidrag: kap. 5.2.

Oppgaver: Klasseoppgavene A1, A2, B1 og B2 (Word, Excel og LØM-appen, versjon 5). Nordlys' fire oppdragstyper, marsplanen og materiellplanen er de samme som i øvingsheftet, regnearket og appen til kapittel 7. Alle tall er kontrollert i verifiser.py.

Driftsresultatet 1 344 000 kr og 14 400 fakturerte montørtimer i året: faktaarket for Nordlys Elektro AS. Fjell Elektro AS: timepris 890 kr, påslag 20 % på materiell og 590 kr per montørtime i direkte lønn (kapittel 5 i Økonomistyring).

Nordlys Elektro AS, Fjell Elektro AS, Polarlys Elektro Grossist AS og Kystfiber Entreprenør AS er konstruerte casebedrifter. Bildene er illustrasjoner (laget med kunstig intelligens, versjon 3).

KILDER

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

LØM-appen

truthseeker1968.github.io/lom-app → Økonomistyring kapittel 7. Les (med Grunn 1–7), Se og regn (kalkulatoren «Knapp faktor»), Øv (flervalg, regneoppgaver, vurdering og Klasseoppgaver A1–B2), Prøv (kapittelprøve og exit del 1/2), Eksamen («To rammeavtaler om de samme timene»).